1re année Baccalauréat · Sciences expérimentales

Le barycentre dans le plan

Mathématiques · Géométrie · Cours complet

Compétences visées

- Reconnaître l'existence du barycentre de deux, trois ou quatre points pondérés et le construire.
- Utiliser l'homogénéité, la propriété caractéristique et l'associativité du barycentre.
- Calculer les coordonnées d'un barycentre dans un repère.
- Utiliser le barycentre pour montrer un alignement, une concourance, ou déterminer un ensemble de points.

Prérequis : calcul vectoriel, relation de Chasles, colinéarité, coordonnées d'un vecteur (tronc commun).

Plan du cours

1. Barycentre de deux points pondérés
2. Barycentre de trois points pondérés
3. Barycentre de quatre points pondérés
4. Coordonnées du barycentre
5. Applications
6. Exercices résolus

1. Barycentre de deux points pondérés

Point pondéré. Un **point pondéré** est un couple $(A;a)$ où A est un point du plan et a un réel appelé **coefficient** (ou poids, ou masse) de A.

Propriété et définition. Soient $(A;a)$ et $(B;b)$ deux points pondérés tels que $a+b\neq 0$. Il existe un **unique** point G tel que

$$a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0}.$$

Ce point s'appelle le **barycentre** des points pondérés $(A;a)$ et $(B;b)$. Si $a+b=0$ (et $A\neq B$), ce barycentre n'existe pas.

Démonstration. Par Chasles, $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=a\overrightarrow{GA}+b(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AB})=(a+b)\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{AB}$. L'égalité équivaut donc à $(a+b)\overrightarrow{AG}=b\overrightarrow{AB}$, soit, comme $a+b\neq 0$: $\overrightarrow{AG}=\dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$, ce qui définit un point unique. □

Construction. $\overrightarrow{AG}=\dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$. Conséquences :

- G appartient à la droite (AB) ;
- si a et b sont de même signe, G appartient au segment $[AB]$, plus proche du point de plus grand coefficient (en valeur absolue) ;
- si a et b sont de signes contraires, G est hors du segment $[AB]$.



Fig. 1 · Barycentre de $(A;1)$ et $(B;2)$: $\overrightarrow{AG}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

Exemples.

- Le barycentre de $(A;1)$ et $(B;2)$ vérifie $\overrightarrow{AG}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.
- Le barycentre de $(A;2)$ et $(B;-1)$ vérifie $\overrightarrow{AG}=\dfrac{-1}{1}\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{AB}$: G est le symétrique de B par rapport à A.

Isobarycentre. Si $a=b\neq 0$, le barycentre de $(A;a)$ et $(B;b)$ est le **milieu** I du segment $[AB]$: on l'appelle l'isobarycentre de A et B.

Homogénéité. Si G est le barycentre de $(A;a)$ et $(B;b)$, alors pour tout réel $k\neq 0$, G est aussi le barycentre de $(A;ka)$ et $(B;kb)$. On peut donc multiplier ou diviser tous les coefficients par un même réel non nul.

Propriété caractéristique. G est le barycentre de $(A;a)$ et $(B;b)$ (avec $a+b\neq 0$) si et seulement si, pour tout point M du plan :

$$a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}=(a+b)\overrightarrow{MG}.$$

Démonstration. $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}=a(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA})+b(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB})=(a+b)\overrightarrow{MG}+\left(a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}\right)=(a+b)\overrightarrow{MG}$. Réciproquement, avec $M=G$ on retrouve $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0}$. □

Réduction d'une somme vectorielle. Si $a+b\neq 0$, la somme $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}$ se réduit à $(a+b)\overrightarrow{MG}$. Si $a+b=0$, elle vaut $a\overrightarrow{MA}-a\overrightarrow{MB}=a\overrightarrow{BA}$: c'est un vecteur constant (indépendant de M).

2. Barycentre de trois points pondérés

Propriété et définition. Soient $(A;a)$, $(B;b)$ et $(C;c)$ trois points pondérés tels que $a+b+c\neq 0$. Il existe un unique point G tel que

$$a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}+c\overrightarrow{GC}=\vec{0}.$$

C'est le **barycentre** des points pondérés $(A;a)$, $(B;b)$ et $(C;c)$.

Propriétés.

- **Homogénéité** : G est aussi le barycentre de $(A;ka)$, $(B;kb)$, $(C;kc)$ pour tout $k\neq 0$.
- **Propriété caractéristique** : pour tout point M, $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}+c\overrightarrow{MC}=(a+b+c)\overrightarrow{MG}$.
- **Construction** (avec $M=A$) : $\overrightarrow{AG}=\dfrac{b}{a+b+c}\overrightarrow{AB}+\dfrac{c}{a+b+c}\overrightarrow{AC}$.

Isobarycentre. Si $a=b=c\neq 0$, G est l'isobarycentre de A, B et C : c'est le **centre de gravité** du triangle ABC, et $\overrightarrow{AG}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$ où A' est le milieu de $[BC]$.

Associativité du barycentre. Soient $(A;a)$, $(B;b)$, $(C;c)$ avec $a+b+c\neq 0$ et $a+b\neq 0$. Si H est le barycentre de $(A;a)$ et $(B;b)$, alors le barycentre G de $(A;a)$, $(B;b)$, $(C;c)$ est le barycentre de $(H;a+b)$ et $(C;c)$.

Démonstration. Par la propriété caractéristique appliquée à H : $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=(a+b)\overrightarrow{GH}$. Donc $\vec{0}=a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}+c\overrightarrow{GC}=(a+b)\overrightarrow{GH}+c\overrightarrow{GC}$. □

Exemple. G est le barycentre de $(A;1)$, $(B;2)$, $(C;3)$. Alors $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{6}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Autre construction : si K est le barycentre de $(B;2)$ et $(C;3)$, alors G est le barycentre de $(A;1)$ et $(K;5)$, donc $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{6}\overrightarrow{AK}$.

Reconnaître un barycentre. Si $2\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GC} = \vec{0}$ et $2 - 1 + 3 = 4 \neq 0$, alors G est le barycentre de $(A;2)$, $(B;-1)$, $(C;3)$.

3. Barycentre de quatre points pondérés

On définit de la même façon le barycentre de quatre points pondérés $(A;a)$, $(B;b)$, $(C;c)$, $(D;d)$ lorsque $a+b+c+d \neq 0$: c'est l'unique point G tel que $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} + d\overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Il possède les mêmes propriétés (homogénéité, propriété caractéristique, associativité).

Exemple. Si $ABCD$ est un parallélogramme de centre O, alors $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$, donc O est l'isobarycentre de A, B, C, D. Pour un quadrilatère quelconque, l'isobarycentre est le milieu du segment joignant les milieux de $[AB]$ et $[CD]$ (associativité).

4. Coordonnées du barycentre

Propriété. Dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$, si G est le barycentre de $(A;a)$, $(B;b)$, $(C;c)$ avec $a+b+c \neq 0$, alors

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a+b+c} \qquad y_G = \frac{ay_A + by_B + cy_C}{a+b+c}.$$

Mêmes formules pour deux points (sans C) ou quatre points (en ajoutant D).

Démonstration. La propriété caractéristique avec $M = O$ donne $\overrightarrow{OG} = \frac{a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}}{a+b+c}$; on lit les coordonnées. □

Exemple. $A(1;2)$, $B(4;-1)$, $C(-2;3)$ et G barycentre de $(A;1)$, $(B;2)$, $(C;-1)$: somme des coefficients 2, donc $x_G = \frac{1+8+2}{2} = \frac{11}{2}$ et $y_G = \frac{2-2-3}{2} = -\frac{3}{2}$.

5. Applications

Alignement. Pour montrer que trois points sont alignés, il suffit de montrer que l'un d'eux est barycentre des deux autres.
Concourance. Pour montrer que trois droites sont concourantes, on montre qu'un même point G appartient aux trois (souvent grâce à l'associativité).

Ensembles de points. On réduit les sommes vectorielles à l'aide de barycentres, puis on reconnaît :

- $MG = MH$: la **médiatrice** de $[GH]$;
- $MG = r$ $(r > 0)$: le **cercle** de centre G et de rayon r.

Exemple. Déterminer $E = \{M \ / \ \|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = \|2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}\|\}$. Soit G le barycentre de $(A;1)$ et $(B;3)$: $\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 4\overrightarrow{MG}$. De plus $2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{BA}$. Donc $M \in E \Leftrightarrow 4MG = 2AB \Leftrightarrow MG = \dfrac{AB}{2}$: E est le cercle de centre G et de rayon $\dfrac{AB}{2}$.

6. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Droites concourantes

Soit ABC un triangle et G le barycentre de $(A;2)$, $(B;1)$, $(C;3)$. On note E le barycentre de $(A;2)$, $(B;1)$, F celui de $(B;1)$, $(C;3)$ et H celui de $(A;2)$, $(C;3)$.
Par associativité : G est le barycentre de $(E;3)$ et $(C;3)$, donc G est le milieu de $[EC]$; G est le barycentre de $(A;2)$ et $(F;4)$, donc $G \in (AF)$ et $\overrightarrow{AG} = \dfrac{2}{3}\overrightarrow{AF}$; G est le barycentre de $(H;5)$ et $(B;1)$, donc $G \in (BH)$. Les droites (EC), (AF) et (BH) sont concourantes en G.

Exercice résolu 2 · Alignement

ABC est un triangle. On définit P, Q, S par $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BS} = \frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$. Montrons que P, Q, S sont alignés.

$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2+1}\overrightarrow{AB}$: P est le barycentre de $(A;2)$, $(B;1)$. $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC} = \frac{4}{-2+4}\overrightarrow{AC}$: Q est le barycentre de $(A;-2)$, $(C;4)$. $\overrightarrow{BS} = \frac{4}{1+4}\overrightarrow{BC}$: S est le barycentre de $(B;1)$, $(C;4)$.

Considérons le système $(A;2)$, $(B;1)$, $(A;-2)$, $(C;4)$, de somme $5 \neq 0$. En regroupant $(A;2)$ et $(A;-2)$, il se réduit à $(B;1)$, $(C;4)$: son barycentre est S. En regroupant autrement (associativité), c'est aussi le barycentre de $(P;3)$ et $(Q;2)$. Donc S est barycentre de P et Q : les points P, Q, S sont alignés.

Exercice résolu 3 · Coordonnées

$A(-1;1)$, $B(3;2)$, $C(1;-2)$. Le centre de gravité de ABC a pour coordonnées $\left(\frac{-1+3+1}{3}; \frac{1+2-2}{3}\right) = \left(1; \frac{1}{3}\right)$. Le barycentre K de $(A;3)$ et $(B;-1)$: $x_K = \frac{-3-3}{2} = -3$, $y_K = \frac{3-2}{2} = \frac{1}{2}$.

À retenir

- Barycentre de $(A;a)$, $(B;b)$ $(a+b \neq 0)$: $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$.
- Propriété caractéristique : $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = (a+b+c)\overrightarrow{MG}$; si la somme des coefficients est nulle, la somme vectorielle est constante.
- Homogénéité ; associativité (on remplace des points par leur barycentre affecté de la somme de leurs coefficients).
- Coordonnées : $x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a+b+c}$, idem pour y_G.
- Alignement, concourance, ensembles de points (médiatrice, cercle).